따라서 $\frac{\phi_E}{c^2} = \frac{gR}{c^2}$;

대입하면 $\phi_E / c^2 = 6.96 \times 10^{-10}$로 매우 작다. 위처럼 식 (17)은 다음과 같이 근사된다.

$$T - T_0 \approx -\frac{\phi_E}{c^2} T_0 \ . \qquad (19)$$

식 (16), (19)를 빼면 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이를 얻는다.

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T_0 \ . \qquad (20)$$

식 (19)에서 T_0를 구해 식 (20)에 넣으면 다음과 같다.

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} / (1 - \frac{\phi_E}{c^2}) T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T = \frac{gR}{c^2} \frac{h}{R+h} T. \qquad (21)$$

문제의 24 는 지상 시계의 경과 시간 T이다. 마지막으로 24 뒤 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이는 다음과 같다.

$$t - T = 46 \mu s \ . \qquad (22)$$

3.

1. 실내 온도가 일정하려면 열펌프가 실내에 내는 열출력과 방의 실외 방열률이 같아야 한다. 실내 열출력을 q, 소비 전력을 P라 하면, 실외 저온부에서 흡수하는 열출력은 $q-P$이다. 문제의 조건에서 다음이 성립한다.

$$\frac{q-P}{P} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2} \ , \qquad (1)$$

T_1은 실내 고온부의 절대 온도, T_2는 실외 절대 온도이다. 식 (1)에서

$$P \geqslant \frac{T_1 - T_2}{T_1} q \ . \qquad (2)$$

전기요금이 최소이려면 P가 최소여야 한다. 즉 식 2) 의 " "를 등호로 두는 이상적 경우에 P가 최소이다. 따라서 최소 전력은 다음과 같다.

$$P_{\min} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} q \ . \qquad (3)$$

방의 열은 유리판을 통해 전도로 빠져나간다. 방열률은 다음과 같다.

$$H = k \frac{T_1 - T_2}{l} S \ . \qquad (4)$$

실내 온도를 일정하게 유지하려면 다음과 같아야 한다.

$$q = H \ . \qquad (5)$$

식 (3) ~ (5)에서 다음을 얻는다.